

FORMATION EMBARQUÉE

Seance 1

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

TP 3 — Fiche de séance 1 : analyse fonctionnelle (2 h)

Aucune ligne de code cette séance. En automatisme, 40 % du travail est l'analyse. Un GRAFCET juste rend le codage trivial ; un GRAFCET bâclé rend le codage impossible. C'est la séance la plus importante du TP.

En-tête pédagogique

Objectifs	Rédiger une liste d'E/S ; tracer un GRAFCET point de vue partie commande ; analyser les défauts avec leurs conditions de réarmement
Prérequis	Module 07 en entier ; TD 07 (auto-maintien, front, GRAFCET)
Outils	Papier/crayon (ou draw.io) ; TIA Portal pas encore nécessaire
Livrable	3 documents : liste d'E/S, GRAFCET, analyse de défauts

Rappel du cahier des charges

Ligne de remplissage de bouteilles : convoyeur → cellule détecte la bouteille sous le bec → arrêt convoyeur, électrovanne ouverte pendant un temps réglable (2-10 s) → 1 s de stabilisation → convoyeur repart. Compteur de lot réglable ; lot atteint → arrêt + message + acquittement. Modes AUTO/MANU. Défauts : bourrage (cellule occupée > 15 s hors remplissage), arrêt d'urgence (NF câblé).

Déroulé minuté

0:00-0:40 — Livrable 1 : la liste d'E/S

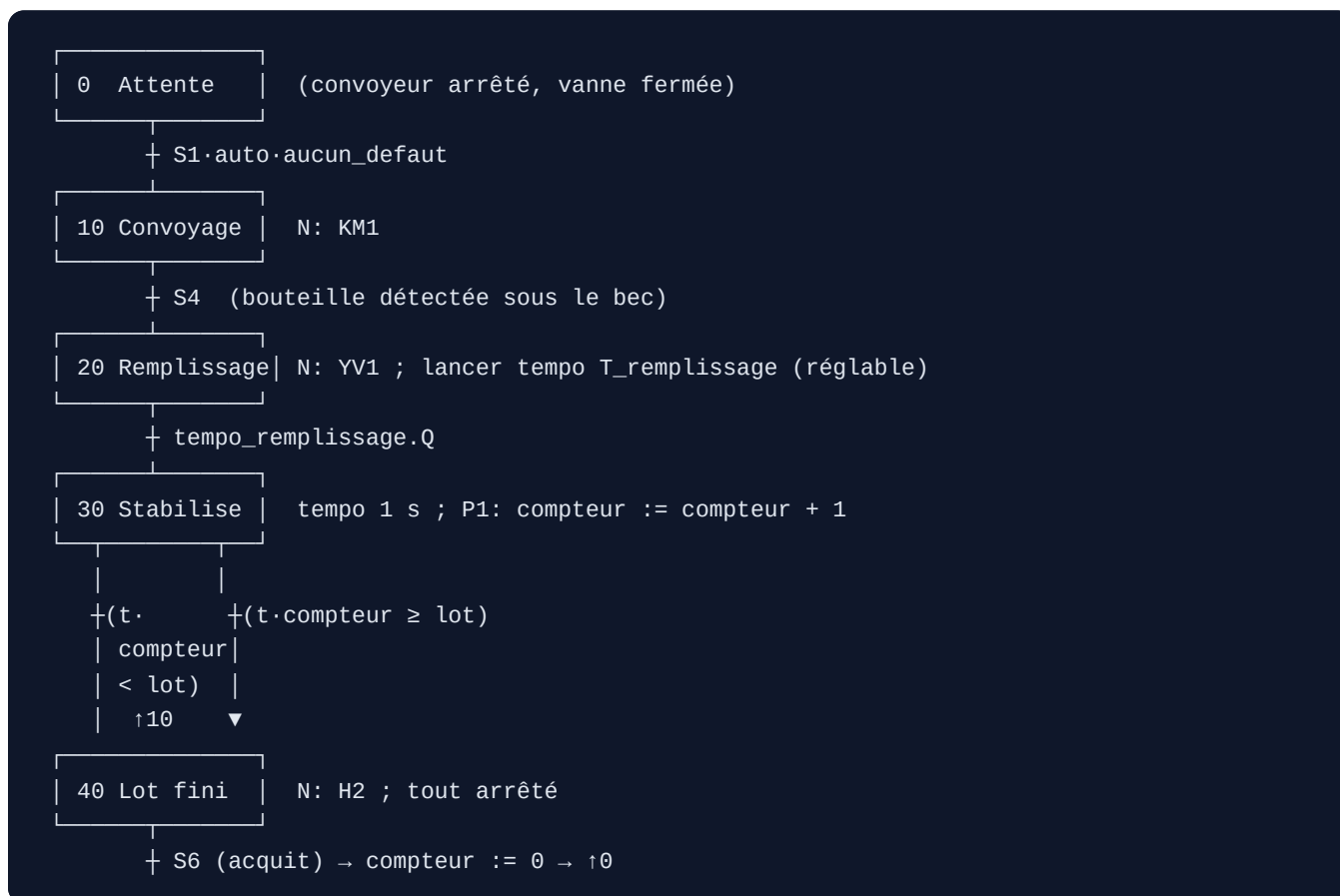
C'est le contrat entre le programme et l'armoire électrique. Complète ce tableau (repère, description, type, adresse, actif) :

Repère	Description	Type	Adresse	Actif
S1	BP Marche	DI	%I0.0	NO
S2	BP Arrêt	DI	%I0.1	NO
S3	Arrêt d'urgence	DI	%I0.2	NF
S4	Cellule bouteille présente	DI	%I0.3	NO
S5	Sélecteur AUTO/MANU	DI	%I0.4	—
S6	BP Acquit défauts	DI	%I0.5	NO
KM1	Moteur convoyeur	DO	%Q0.0	—
YV1	Électrovanne remplissage	DO	%Q0.1	—
H1	Voyant défaut	DO	%Q0.2	—
H2	Voyant lot terminé	DO	%Q0.3	—

Questions à trancher (note tes choix) : - L'arrêt d'urgence : pourquoi NF et pas NO ? (*fil coupé = sécurité déclenchée — sécurité positive*) - Faut-il un capteur « carton/bec en position » ? Pour ce CdC simplifié, non — mais énonce l'hypothèse.

0:40-1:30 — Livrable 2 : le GRAFCET

Trace le GRAFCET point de vue partie commande (les actions = les sorties, les transitions = les capteurs) :



Les 3 règles que le correcteur vérifie : 1. **Chaque transition est un événement observable** par un capteur ou une tempo. « La bouteille est pleine » n'est pas observable ici ; « la tempo est écoulée » l'est. 2. **Une seule étape active à la fois** dans cette séquence linéaire (pas de divergence ET). 3. Les **actions au franchissement** (incrément compteur : qualificatif P1) se distinguent des **actions continues** (N : maintenues tant que l'étape est active).

1:30-2:00 — Livrable 3 : l'analyse des défauts

Un tableau par défaut. C'est ici qu'on gagne ou perd des points en revue :

Défaut	Détection	Action immédiate	Réarmement
Arrêt d'urgence	S3 = 0 (NF)	KM1 et YV1 coupés instantanément, mémorisation défaut	disparition (S3=1) ET S6
Bourrage	S4 = 1 maintenu 15 s hors étapes 20/30	KM1 coupé, défaut mémorisé	disparition cause ET S6
(implicite) mode incohérent	changement AUTO ↔ MANU en cycle	à définir : figer ? revenir à l'étape 0 ?	ton choix argumenté

Le point clé : **le réarmement n'est jamais automatique**. Disparition de la cause + action volontaire de l'opérateur (S6). Une machine qui redémarre seule après un AU est un danger (et hors norme).

✓ **Point de contrôle** : relis ton GRAFCET à voix haute comme si tu l'expliquais à un collègue. Chaque transition doit se dire « quand [capteur] alors [étape suivante] ». Si tu dois dire « quand c'est fini » sans nommer de capteur, la transition est mal posée.

Erreurs fréquentes

Erreur	Pourquoi c'est faux	Correction
Transition « bouteille pleine »	pas de capteur de niveau dans le CdC	c'est la tempo qui décide
Incrément compteur en action N	il s'incrémenterait à chaque cycle automate (ms)	qualificatif P1 (au franchissement)
AU géré comme une transition du GRAFCET	l'AU doit agir depuis N'IMPORTE quel état	logique transversale, hors séquence
Réarmement = juste relâcher l'AU	redémarrage intempestif	exiger S6 en plus

Travail à la maison (30 min)

Ajoute au GRAFCET la gestion du **mode MANU** : soit une branche parallèle, soit (mieux) une logique séparée hors GRAFCET qui court-circuite la séquence. Réfléchis : en MANU, les sécurités (AU, verrouillages) restent-elles actives ? (*réponse : oui, toujours — le mode manuel n'est pas un mode « sans sécurité »*).

➡ Fiche suivante : [Séance 2 — Programme structuré](#)